

SORU1. İdeal bir p-n kavşakta 300 K de ters doyum akımının ileri besleme akımının 95% i olması için gerekli bias voltaj değeri (oluşum potansiyeli) ne olmalıdır? (idealite faktörü $n = 1$), ($k_B=1.38 \times 10^{-23}$ J/K, $1\text{eV}=1.6 \times 10^{-19}$ J)

Çözüm:

(idealite faktörü n , 1 ve 2 arasında değerler alır.
Çalışma şartları ve fiziksel yapı belirler.)

$$\begin{aligned}k_B T &= 1,38 \times 10^{-23} \times 300 \text{ K} \\ &= 414 \times 10^{-23} \text{ J} \\ k_B T / q &= 25,875 \times 10^{-3} \text{ eV} \\ &\sim 26 \text{ meV} \\ &= 0.026 \text{ eV}\end{aligned}$$

$$I \cong I_S \left(\exp \frac{(qV_F)}{nk_B T} \right) \Rightarrow I = 0.95 I \left(\exp \frac{(qV_F)}{nk_B T} \right)$$

$$I = 0.95 I \left(\exp \frac{(qV_F)}{nk_B T} \right) \Rightarrow \frac{1}{0.95} = \exp \frac{(qV_F)}{nk_B T}$$

$$\ln \frac{1}{0.95} = \frac{(qV_F)}{nk_B T} \Rightarrow 0.051 = \frac{(qV_F)}{nk_B T} \Rightarrow \frac{0.051(nk_B T)}{q} = V_F$$

$$\Rightarrow V_F = (0.051)0.026 \cong 0.0013 \text{ V} = 1.3 \text{ mV}$$

SORU2. Bir $p-n$ diyottan $0.5V$ 'luk ileri bias voltajında $1mA$ akım geçiyorsa, $300K$ için doyum (satürasyon) akımını hesaplayınız.

Çözüm:

$$I = I_S \left(\exp \frac{(qV_F)}{nk_B T} - 1 \right) \cong I_S \left(\exp \frac{(qV_F)}{nk_B T} \right)$$

$$I = I_S \left(\exp \frac{(qV_F)}{nk_B T} \right) \Rightarrow I_S = \frac{I}{\exp \frac{(qV_F)}{nk_B T}} \Rightarrow I_S = I \exp \left(-\frac{qV_F}{nk_B T} \right)$$

$$\begin{aligned} k_B T/q &= 25,875 \times 10^{-3} \text{ eV} \\ &\sim 26 \text{ meV} \\ &= 0.026 \text{ eV} \end{aligned}$$

$$I_S = 0.001 A \exp \left(-\frac{0.5 \text{ eV}}{0.026 \text{ eV}} \right) \quad qV_F = e0.5V = 0.5 \text{ eV}$$

$$I_S = 4.45 \times 10^{-12} A$$

SORU3. p-tipi silisyum üzerine alüminyum (Al) kaplanarak elde edilen Schottky diyotta $\Phi_B = 0.38eV$ tur. İdealite faktörü 1.05 olan bu diyod için;

- a) Silisyuma yapılan katkı miktarı $10^{17}cm^{-3}$ ise boşluklar için oluşum potansiyeli ne olur? ($N_V = 2 \cdot 10^{19}cm^{-3}$)
- b) 300K de ters besleme yapıldığında $10^{-6}A$ akım geçtiğine göre eklemden 1mA akım geçebilmesi için metale uygulanması gereken potansiyelin işareti ne olmalıdır.

Çözüm: a)

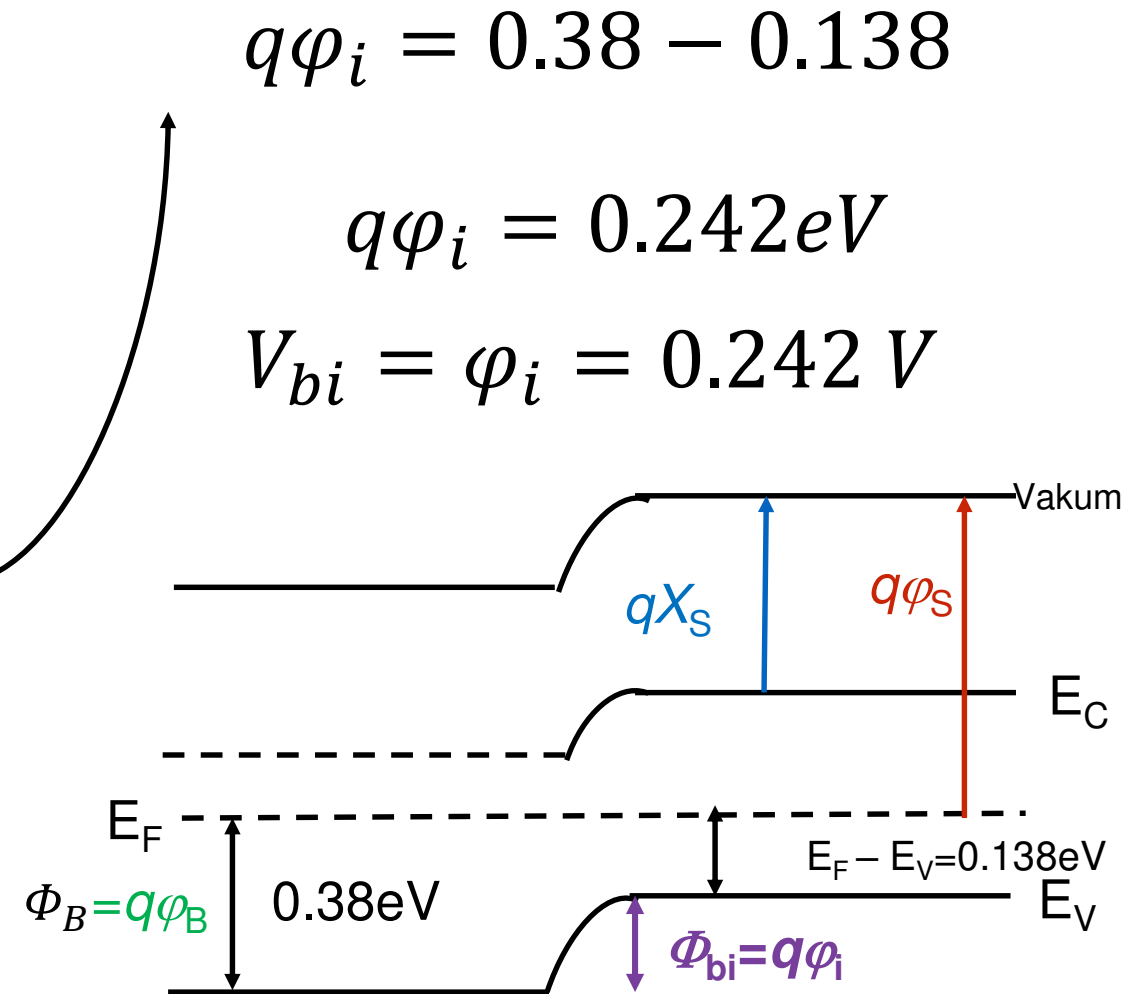
$$E_F = E_V + k_B T \ln \frac{N_V}{N_a}$$

$$E_F = E_V + 0.026 \ln \frac{2 \cdot 10^{19}}{10^{17}}$$

$$E_F = E_V + 0.138eV$$

$$E_F - E_V = 0.138eV$$

$$\Phi_{bi} = q\varphi_i = q\varphi_B - (E_F - E_V)$$



SORU3. p-tipi silisyum üzerine alüminyum (Al) kaplanarak elde edilen Schottky diyotta $\Phi_B = 0.38eV$ tur. İdealite faktörü 1.05 olan bu diyod için;

- a) Silisyuma yapılan katkı miktarı $10^{17}cm^{-3}$ ise boşluklar için oluşum potansiyeli ne olur? ($N_V = 2.10^{19}cm^{-3}$)
- b) 300K de ters besleme yapıldığında $10^{-6}A$ akım geçtiğine göre eklemden ileri yönde 1mA akım geçebilmesi için metale uygulanması gereken potansiyel ne olmalıdır.

Çözüm: b)

$$\begin{aligned}k_B T/q &= 25,875 \times 10^{-3} eV \\ &\sim 26 meV \\ &= 0.026 eV\end{aligned}$$

$$I = I_S \left(\exp \frac{(qV_A)}{nk_B T} - 1 \right) \cong I_S \left(\exp \frac{(qV_A)}{nk_B T} \right) \quad q = e$$

$$I = I_S \left(\exp \frac{(qV_A)}{nk_B T} \right) \Rightarrow 1.10^{-3} = 1.10^{-6} \left(\exp \frac{(eV_A)}{1.05 (0.026 eV)} \right)$$

$$\ln 1000 = \frac{(V_A)}{1.05 (0.026)} \Rightarrow V_A = 1.05 (0.026) \ln 1000 \Rightarrow$$

$$V_A \approx 0.189V \Rightarrow \text{ileri besleme olmalı}$$

SORU4. Bir Krom n tipi silisyum metal/yarıiletken eklemde $N_d = 10^{17} cm^{-3}$ tür. Bariyer yüksekliği ve oluşum potansiyelini hesaplayınız. Aynı soruyu p-tipi silisyum kullanılması durumu için de değerlendiriniz. $\Phi_M = 4.5 eV, \chi = 4.05 eV, N_C = 2.82 \times 10^{19} cm^{-3}, E_g = 1.12 eV$

Çözüm:

n tipi Si için

$$\Phi_B = \Phi_M - \chi$$

$$\Phi_B = 4.5 - 4.05$$

$$\Phi_B = 0.45 eV$$

$$\Phi_i = \Phi_B - k_B T \ln\left(\frac{N_C}{N_d}\right)$$

$$\Phi_i = 0.45 - (0.026) \ln\left(\frac{2.82 \times 10^{19}}{10^{17}}\right)$$

$$qV_{bi} = \Phi_i = 0.30 eV$$

SORU4. Bir Krom n tipi silisyum metal/yarıiletken eklemde $N_d = 10^{17} cm^{-3}$ tür. Bariyer yüksekliği ve oluşum potansiyelini hesaplayınız. Aynı soruyu p-tipi silisyum kullanılması durumu için değerlendiriniz. $\Phi_M = 4.5 eV, \chi = 4.05 eV, N_C = 2.82 \times 10^{19} cm^{-3}, E_g = 1.12 eV$

Çözüm:

p – tipi Si için

$$\Phi_B = \chi + E_G - \Phi_M \Rightarrow$$

$$\Phi_B = 4.05 + 1.12 - 4.5$$

$$\Phi_B = 0.67 eV$$

$$\Phi_i = \Phi_B - \frac{k_B T}{q} \ln\left(\frac{N_V}{N_a}\right)$$

$$\Phi_i = 0.67 - (0.026) \ln\left(\frac{2.82 \times 10^{19}}{10^{17}}\right)$$

$$qV_{bi} = \Phi_i = 0.53 eV$$

SORU5. 0.25 m uzunluğundaki 400 sarımlı bir telden 15 A'lık akım geçmektedir.

- a) Uygulanan manyetik alanı,
- b) Manyatıslanma $M = ?$
- c) Manyetik indüksiyonu, hesaplayınız.

$$\chi_M = 3.13 \times 10^{-4}, \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{A/m} = 1.257 \times 10^{-6} \text{ H/m}$$

Çözüm: a)

$$H = \frac{NI}{l} \Rightarrow H = \frac{(400)(15)}{0.25} \Rightarrow H = 24.000 \text{ A.sarım/m}$$

b)

$$M = \chi_M H \Rightarrow M = (3.13 \times 10^{-4})(24.000)$$

$$M = 7.51 \text{ A/m}$$

SORU5. 0.25 m uzunluğundaki 400 sarımlı bir telden 15A lik akım geçmektedir.

- a) Uygulanan manyetik alanı,
- b) Mıknatıslanma $M = ?$
- c) Manyetik indüksiyonu, hesaplayınız.

$$\chi_M = 3.13 \times 10^{-4}, \mu_o = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{A/m} = 1.257 \times 10^{-6} \text{ H/m}$$

Çözüm: c)

$$B = \mu_o H + \mu_o M \Rightarrow B = \mu_o H + \mu_o \chi_M H$$

$$B = \mu_o H (1 + \chi_M) \Rightarrow 1.257 \times 10^{-7} (24000) (1 + 3.13 \times 10^{-4})$$

$$B \approx 3.02 \times 10^{-2} \text{ Tesla}$$

SORU6. 20 sarımlık 0.5 m uzunluklu bir demir-silisyum alaşımında, $B = 1.3 \text{ T}$, $\chi_M = 1.19 \times 10^{-4}$ ise alaşımdan geçen akım nedir? $\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T.A/m} = 1.257 \times 10^{-6} \text{ H/m}$

Çözüm:

$$H = \frac{B}{\mu} \Rightarrow H = \frac{B}{\mu_o \mu_r} \Rightarrow H = \frac{B}{\mu_o (1 + \chi_M)}$$

$$H = \frac{1.3}{1.257 \times 10^{-6} (1 + 1.19 \times 10^{-4})} = 1.03 \times 10^{-6} \text{ A. sarım/m}$$

$$\mu = \mu_o (1 + \chi_M) \quad H = \frac{NI}{\ell} \Rightarrow I = \frac{H\ell}{N} \Rightarrow$$

$$\mu_r = (1 + \chi_M)$$

$$I = \frac{1.03 \times 10^{-6} (0.5)}{20} \Rightarrow I \approx 25.9 \text{ A}$$

$$B = \mu_o \mu_r H$$

SORU7. Bir alaşımda, $M = 3.2 \times 10^5 \frac{A}{m}$, $H = 50 \frac{A}{m}$ ise ;

- a) Manyetik duyarlılık,
- b) Manyetik geçirgenlik,
- c) Manyetik indüksiyonu, hesaplayınız.

$$\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot A/m = 1.257 \times 10^{-6} H/m$$

Çözüm:

a)

$$\chi_M = \frac{3.2 \times 10^5}{50} \Rightarrow \chi_M = 6400$$

b)

$$\mu = \mu_o \mu_r \Rightarrow \mu = \mu_o (1 + \chi_M)$$
$$\mu = 1.257 \times 10^{-6} \times (1 + 6400)$$
$$\mu = 8.05 \times 10^{-3} H/m$$

c)

$$B = \mu H \Rightarrow$$
$$B = 8.05 \times 10^{-3} (50)$$
$$B = 0.4 \text{ Tesla}$$

SORU8. 700 nm dalga boyunda ışıma yapan bir yarı iletkenin yasak band genişliğini hesaplayınız.

$$h = 6.64 \times 10^{-34} \text{ J.s}, c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \quad 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Çözüm:

$$E = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow E = \frac{6.64 \times 10^{-34} \text{ Joule.s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{\lambda(m)}$$

$$E = \frac{6.64 \times 10^{-34} \text{ Joule.s} \times \left(\frac{1 \text{ eV}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ J}} \right) \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{\lambda(m)}$$

$$E = \frac{12.4 \times 10^{-7} \text{ eV.m}}{\lambda(m)} \Rightarrow E = \frac{1.24 \times 10^{-6} \text{ eV.m}}{\lambda(m)}$$

$$E = \frac{1.24 \text{ eV} \cdot \mu\text{m}}{\lambda(\mu\text{m})}$$

$$E_G = \frac{1.24 \text{ eV} \cdot \mu\text{m}}{0.7(\mu\text{m})}$$

$$E_G = 1.77 \text{ eV}$$

SORU9.

- a) Yansıtma katsayısı 0.7 olan bir ortamdaki (malzemedeki) ışığın hızı 2.8×10^8 m/s olduğuna göre ortamın (malzemenin) sönüm katsayısını hesaplayınız.
- b) $\gamma = \frac{1}{2}$, $h\nu = 4\text{eV}$, $A = 800 \frac{1}{\text{eV.cm}}$, $c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $E_g = 2.3 \text{ eV}$, $I = 1 \text{ lux}$, $I_0 = 4 \text{ lux}$ ise malzeme kalınlığını hesaplayınız.
- c) Ortamın (malzemenin) ışık geçirgenliğini (geçme katsayısı) bulunuz.

Çözüm: a)

$$R = \frac{(n_r - 1)^2 + k^2}{(n_r + 1)^2 + k^2}$$

$$n_r = \frac{c}{v} \Rightarrow n_r = \frac{3 \times 10^8}{2.8 \times 10^8} \Rightarrow n_r = 1.07$$

$$0.7 = \frac{(1.07 - 1)^2 + k^2}{(1.07 + 1)^2 + k^2} \Rightarrow k = 3.16$$

SORU9.

- a) Yansıtma katsayısı 0.7 olan bir ortamdaki (malzemedeki) ışığın hızı 2.8×10^8 m/s olduğuna göre ortamın (malzemenin) sönüm katsayısını hesaplayınız.
- b) $\gamma = \frac{1}{2}$, $h\nu = 4\text{eV}$, $A = 800 \frac{1}{\text{eV.cm}}$, $c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $E_g = 2.3 \text{ eV}$, $I = 1 \text{ lux}$, $I_0 = 4 \text{ lux}$ ise malzeme kalınlığını hesaplayınız.
- c) Ortamın (malzemenin) ışık geçirgenliğini (geçme katsayısı) bulunuz.

Çözüm: b)

$$\alpha(h\nu) = A(h\nu - E_g)^\gamma$$

$$\alpha(h\nu) = 800(4 - 2.3)^{1/2}$$

$$\alpha(h\nu) = 1040 \text{ cm}^{-1}$$

$$I(d) = I_0 \exp(-\alpha d) \Rightarrow \frac{I}{I_0} = \exp(-\alpha d) \Rightarrow \ln \frac{I}{I_0} = -\alpha d$$

$$\ln \frac{1}{4} = -1040 d \Rightarrow d = 0.00133 \text{ cm}$$

SORU9.

- a) Yansıtma katsayısı 0.7 olan bir ortamdaki (malzemedeki) ışığın hızı 2.8×10^8 m/s olduğuna göre ortamın (malzemenin) sönüm katsayısını hesaplayınız.
- b) $\gamma = \frac{1}{2}$, $h\nu = 4\text{eV}$, $A = 800 \frac{1}{\text{eV.cm}}$, $c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $E_g = 2.3 \text{ eV}$, $I = 1 \text{ lux}$, $I_0 = 4 \text{ lux}$ ise malzeme kalınlığını hesaplayınız.
- c) Ortamın (malzemenin) ışık geçirgenliğini (geçme katsayısı) bulunuz.

Çözüm: c)

$$T = (1 - R^2) \exp(-\alpha d)$$

$$T = (1 - 0.7^2) \exp(-1040(0.00133))$$

$$T = 0.127$$

SORU10. Doyum bölgesinde çalışan kanal ayarlamalı MOSFET için mobilité 400 cm²/Vs, oksit kapasitansı $C_{ox} = 40$ nF/cm², kanal uzunluđu 0.5 mm, kanal genişliđi 3 mm dir. Bu MOSFET ten geen akımın sıfır olması için V_{GS} ne olmalıdır? $V_t = 3$ V.

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

Doyum Bölgesinde

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$0 = \frac{400 \times 40 \times 10^{-9}}{2} \frac{3 \times 10^{-6}}{0.5 \times 10^{-6}} (V_{GS} - 3)^2$$

$$(V_{GS})^2 + 9 - 6V_{GS} = 0$$

$$V_{GS} = 3V$$